



Battery Studio

BMS 上位机使用手册

1.0 版



上海博强微电子有限公司

2020



目 录

1、 软件概述.....	1
2、 软件安装.....	1
3、 快速使用.....	1
4、 用户登陆.....	2
5、 加载协议.....	2
6、 系统配置.....	3
7、 单机连接.....	3
8、 修改参数.....	4
9、 并机连接.....	6
10、 查看历史数据和实时数据.....	6
11、 校准.....	7
12、 程序下载.....	8
13、 遥控命令.....	9
14、 切换语言.....	9



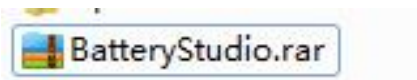
1、软件概述

Battery Studio V4.3 由上海博强微电子有限公司开发，是一款用于锂电池管理系统 (BMS) 监控和设置的应用软件。此版本集合多种功能于一身，为 BMS 用户提供一站式监控和维护服务。其主要特性如下。

- ◆ 支持博强 BMS 全系列产品
- ◆ 支持实时监控 BMS 各项数据
- ◆ 支持单机模式和并机模式
- ◆ 支持实时数据存储，历史数据读取，定时数据存储
- ◆ 支持数据分析
- ◆ 支持上传和下载 BMS 配置参数
- ◆ 支持在线 BMS 程序升级
- ◆ 支持零点校准、电压和电流校准
- ◆ 支持中文、英语和俄语多种语言

2、软件安装

本软件为免安装的绿色版本，用户可以将软件的压缩包解压至计算机的所需位置，然后运行 Battery Studio.exe 文件即可使用。
将此文件包解压到文件夹。



3、快速使用

双击运行软件目录中的执行文件即可打开软件。



软件界面如下。



使用 RS232 或 RS485 串口通讯线连接 BMS 与上位机，设置正确的串口，加载对应的通讯协议，然后单击主界面的“连接”按钮，即可建立上位机与 BMS 的连接。



4、用户登陆

单击管理菜单，选择“登陆”选项。



在弹出的输入框中输入登陆密码“888888”，按回车键确认即可登陆。登陆后可以参数修改和程序升级等操作。



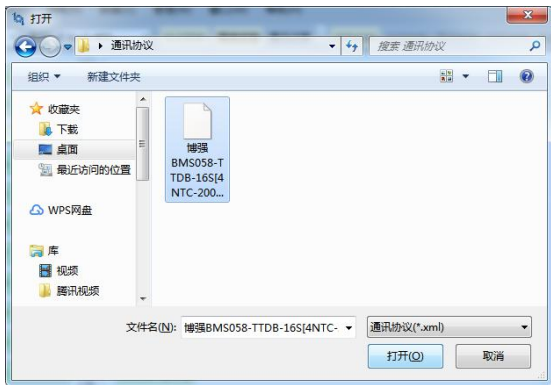
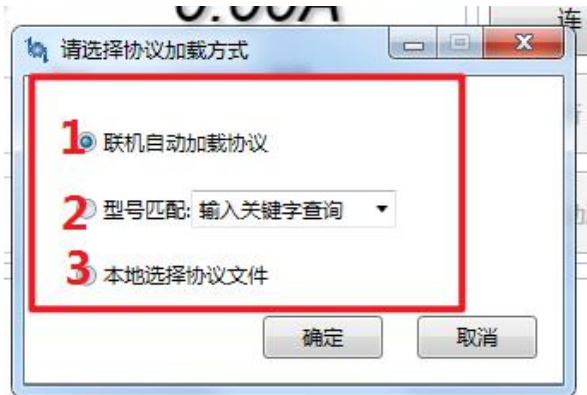
5、加载协议

单击文件菜单，选择“加载协议”选项。

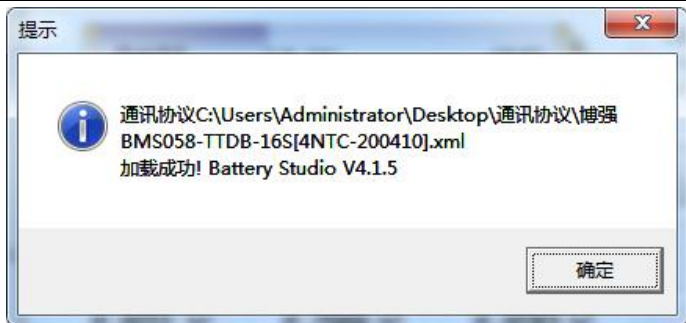


在弹出的窗口中选择相应的协议文件，

- 1 联机自动加载协议（此选项为服务器下载实时更新）
 - 2 如果你知道 BMS 型号的话，可以选择手动选择型号
 - 3 本地加载协议，如果您本地有协议，可以手动加载协议。
- 点击“确定”按钮。

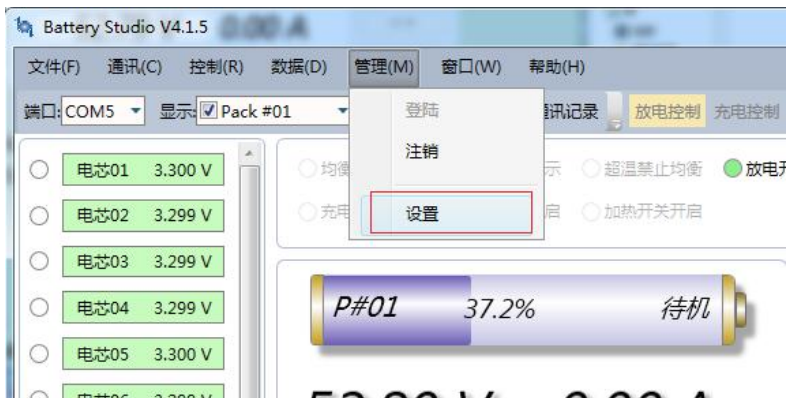


协议加载成功，系统弹出如下提示框。单击确定关闭即可。



6、系统配置

单击管理菜单，选择“配置”选项。



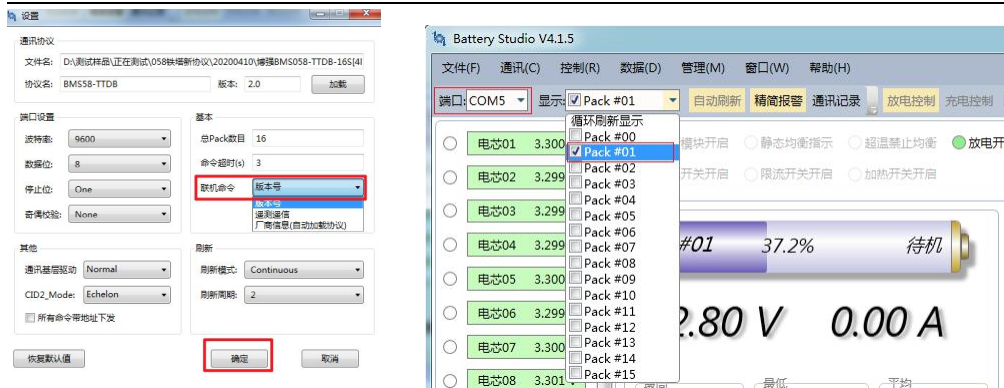
在弹出的窗口中，可以看到包括通讯协议、端口设置等多个可配置的区域。

其中，通讯协议与第 5 节的加载协议功能一样。端口设置区域可以配置串口通讯参数，默认的配置为 9600 波特率，数据位 8 位，停止位 1 位，无奇偶校验位。



7、单机连接

在正确的加载协议及系统配置之后，即可开始连接 BMS。点击确定在软件主界面选择正确的通讯端口，并勾选 Pack #01。BMS 处于开启状态，拨码开关拨 0。点击主界面“连接”按钮，即可将单个 BMS 连接至上位机。



上位机连接之后，软件主界面能显示各种遥测遥信数据和状态。



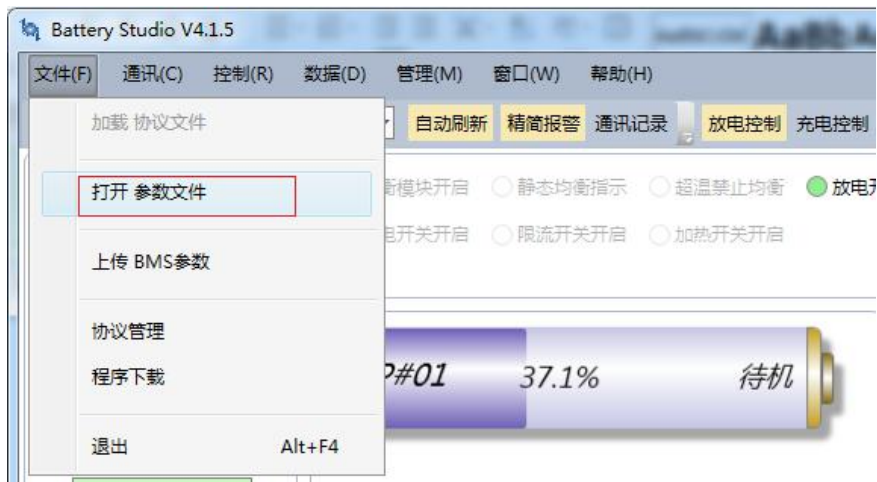
如上图，上位机主界面左侧显示各串单体采样电压，正中区域显示整个 Pack 的总电压和电流，上方有 Pack 编号以及荷电状态及

电池包的状态。右侧显示温度、电压、电流、容量、循环次数等信息。中间下方为告警信息框，所有的告警保护等信息将在此框中显示。

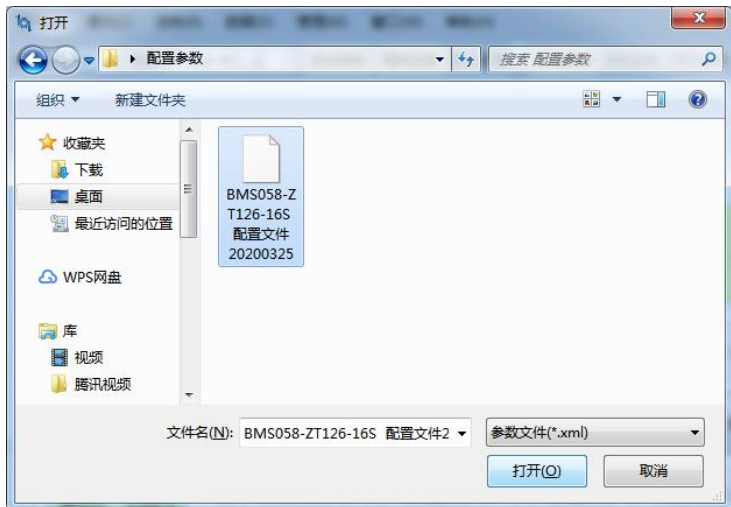
8、修改参数

在连接 BMS 且登陆了系统之后，可以进行将配置好的参数文件下载到 BMS 中，也可以上传 BMS 参数进行个别修改后重新下载到 BMS 中。方法如下。

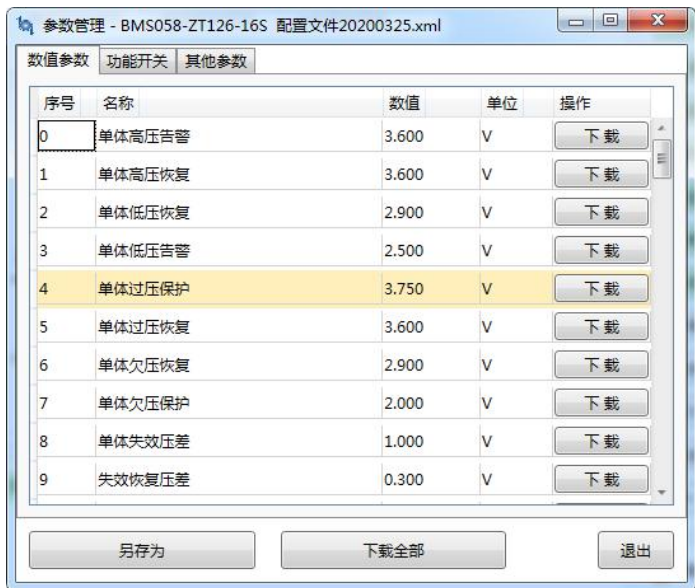
点击文件菜单，选择“打开参数文件”选项。



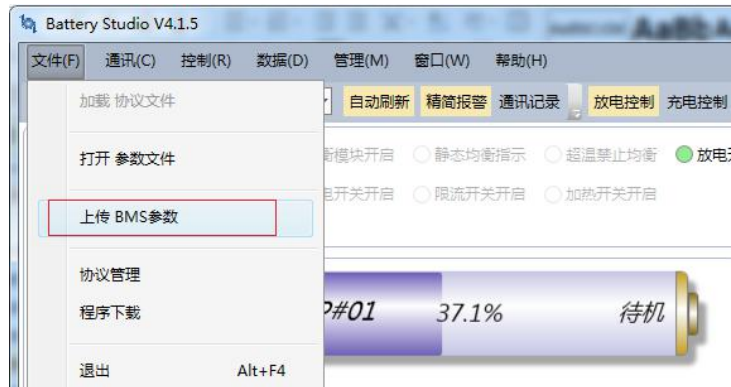
在弹出的文件选择框中选择正确的配置参数文件。点击打开按钮。



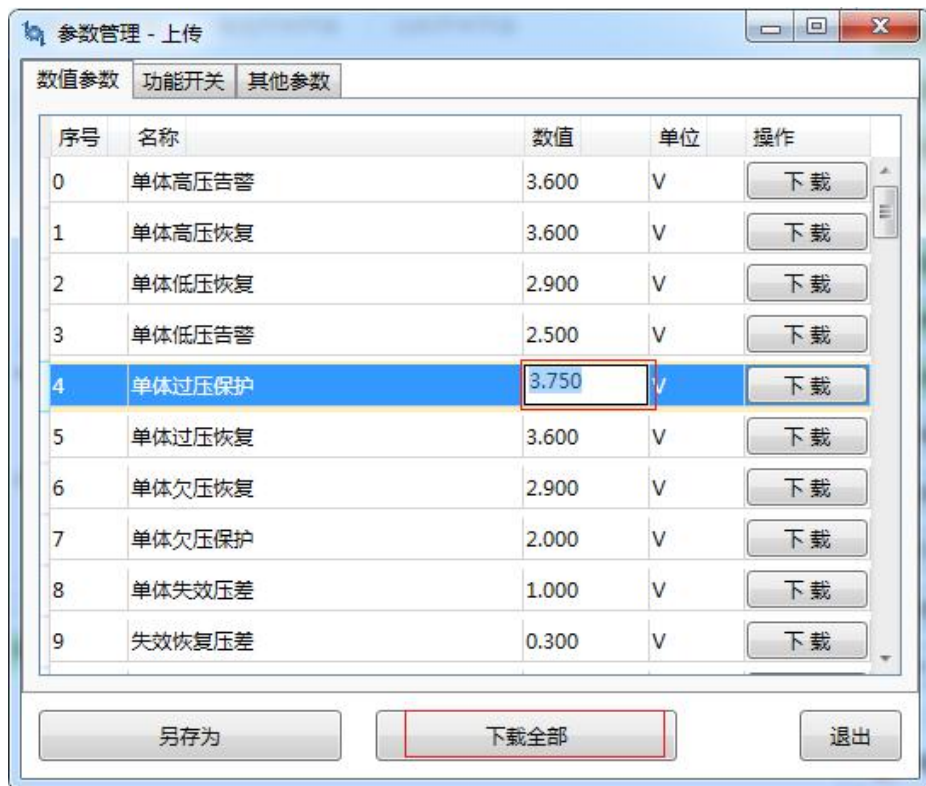
在弹出的参数管理窗口中核对一下各项配置参数，无误后单击“下载全部”按钮，配置参数将会全部下载进 BMS 中并生效。



单击文件菜单，选择“上传 BMS 参数”选项。



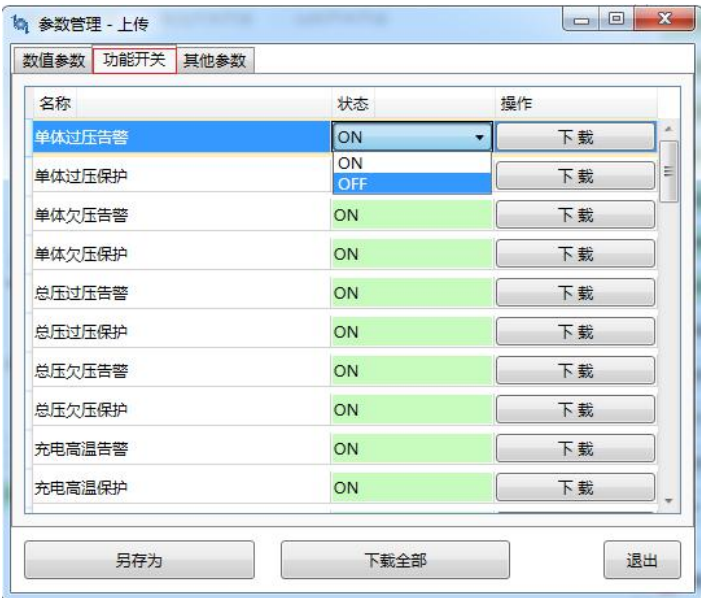
上位机将会读取 BMS 中的配置参数，并显示在弹出的参数管理窗口中。





在参数管理窗口中，单击想要修改的数值，在文本框中输入合适的参数后，单击下方的“下载全部”按钮可以将所有参数全部下载进 BMS 中；如果单击各个参数右侧的“下载”按钮，只会将单个参数下载进 BMS，且 BMS 断电后该单次修改的参数不能保存。

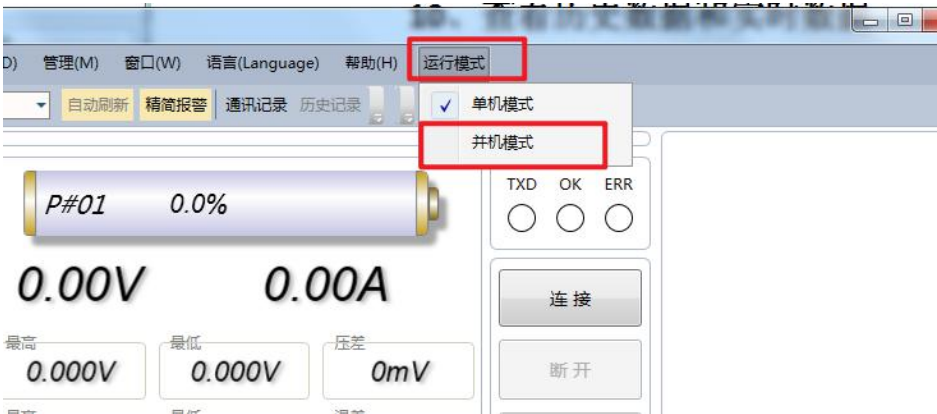
除了数值参数，还可以单击窗口中的“功能开关”选项卡，对功能开关进行操作和下载，方法同上。



9、并机连接

“管理--登录(密码 888888)”后，上位机会显示运行模式，选择并机模式之后按提示操作即可，BMS 可以通过 485 总线并机连接，若加载完协议后，BMS 的拨码开关从地址 2 拨起。上位机

可设置窗口中设置 pack 总数，上位机主界面上面勾选需要显示的 Pack 编号。



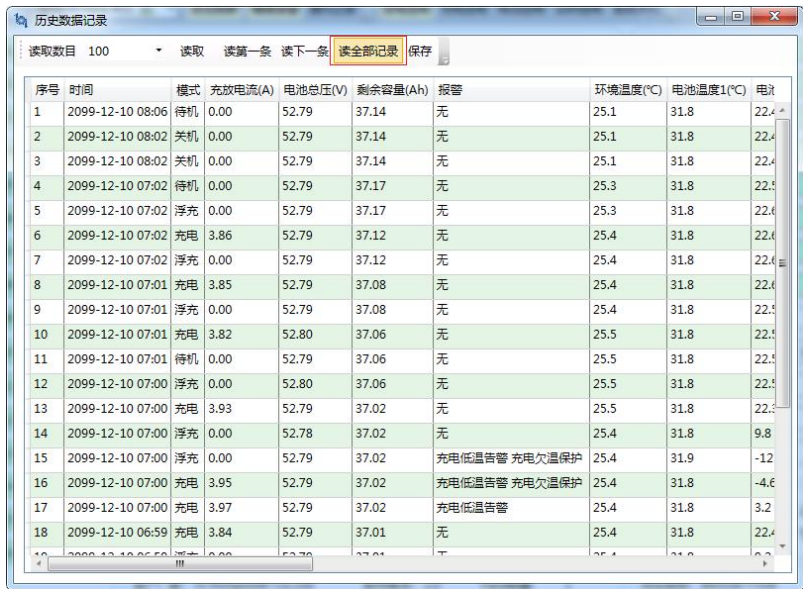
10、查看历史数据和实时数据

单击数据菜单，选择“历史数据记录”选项。



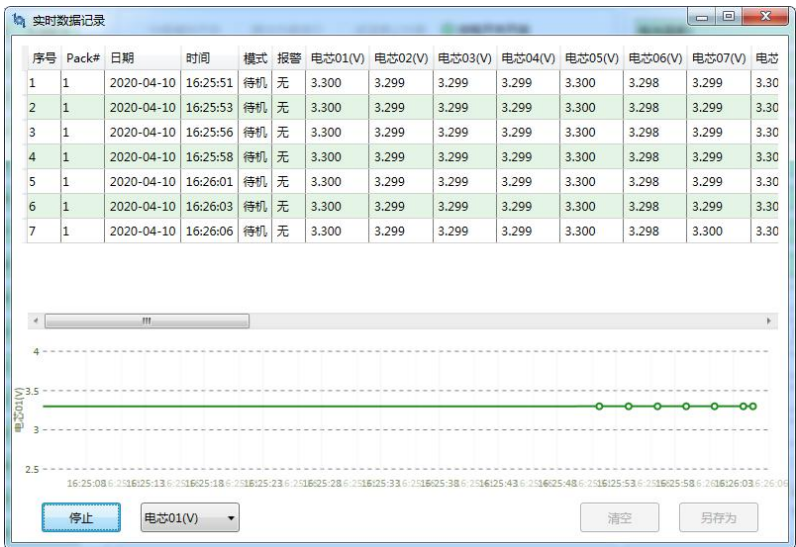


在弹出的窗口中单击“读全部记录”按钮，上位机将会读取 BMS 存储的全部历史数据并显示在如下窗口中。单击保存按钮可以将记录数据导出保存为 EXCEL 文件。



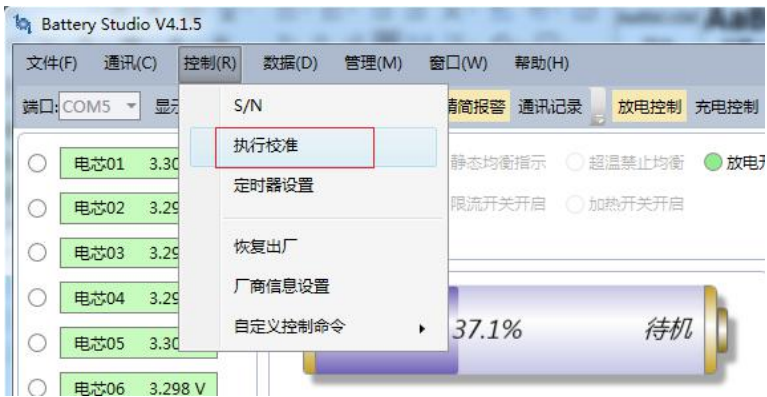
序号	时间	模式	充放电电流(A)	电池总压(V)	剩余容量(Ah)	报警	环境温度(°C)	电池温度1(°C)	电流
1	2099-12-10 08:06	待机	0.00	52.79	37.14	无	25.1	31.8	22.4
2	2099-12-10 08:02	关机	0.00	52.79	37.14	无	25.1	31.8	22.4
3	2099-12-10 08:02	关机	0.00	52.79	37.14	无	25.1	31.8	22.4
4	2099-12-10 07:02	待机	0.00	52.79	37.17	无	25.3	31.8	22.4
5	2099-12-10 07:02	浮充	0.00	52.79	37.17	无	25.3	31.8	22.4
6	2099-12-10 07:02	充电	3.86	52.79	37.12	无	25.4	31.8	22.4
7	2099-12-10 07:02	浮充	0.00	52.79	37.12	无	25.4	31.8	22.4
8	2099-12-10 07:01	充电	3.85	52.79	37.08	无	25.4	31.8	22.4
9	2099-12-10 07:01	浮充	0.00	52.79	37.08	无	25.4	31.8	22.4
10	2099-12-10 07:01	充电	3.82	52.80	37.06	无	25.5	31.8	22.4
11	2099-12-10 07:01	待机	0.00	52.79	37.06	无	25.5	31.8	22.4
12	2099-12-10 07:00	浮充	0.00	52.80	37.06	无	25.5	31.8	22.4
13	2099-12-10 07:00	充电	3.93	52.79	37.02	无	25.5	31.8	22.4
14	2099-12-10 07:00	浮充	0.00	52.78	37.02	无	25.4	31.8	9.8
15	2099-12-10 07:00	浮充	0.00	52.79	37.02	充电低温告警 充电欠温保护	25.4	31.9	-12
16	2099-12-10 07:00	充电	3.95	52.79	37.02	充电低温告警 充电欠温保护	25.4	31.8	-4.6
17	2099-12-10 07:00	充电	3.97	52.79	37.02	充电低温告警	25.4	31.8	3.2
18	2099-12-10 06:59	充电	3.84	52.79	37.01	无	25.4	31.8	22.4

单击数据菜单，选择“实时数据记录”选项，上位机将会读取 BMS 的实时数据并滚动显示窗口中。单击暂停按钮，可以按保存按钮将记录数据导出保存为 EXCEL 文件。



11、校准

单击控制菜单选择“执行校准”选项。



在弹出的窗口中可以进行读取 BMS 时间、同步本机时间到 BMS、BMS 零点电流校准、电流校准、电压校准等操作。

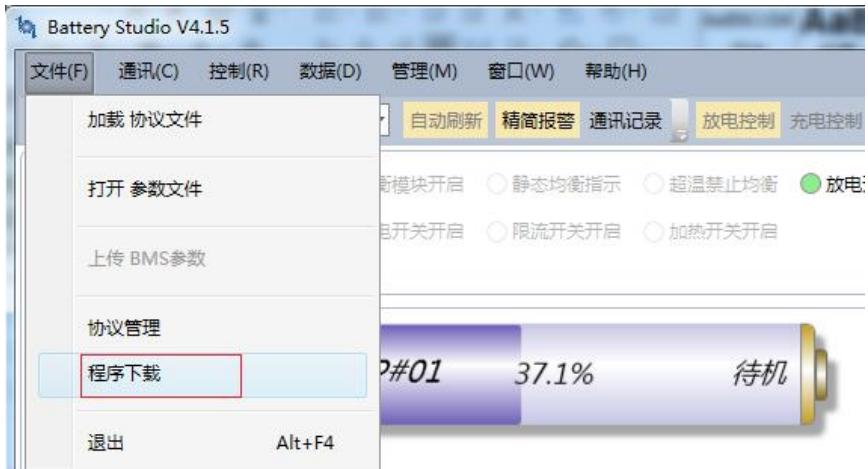


注意，零点校准应在无充放电流情况下进行；电流校准应在 0.5C 精准电流放电状态下进行；电压校准应在 BMS 各串采样电压为 3.300V 下进行。

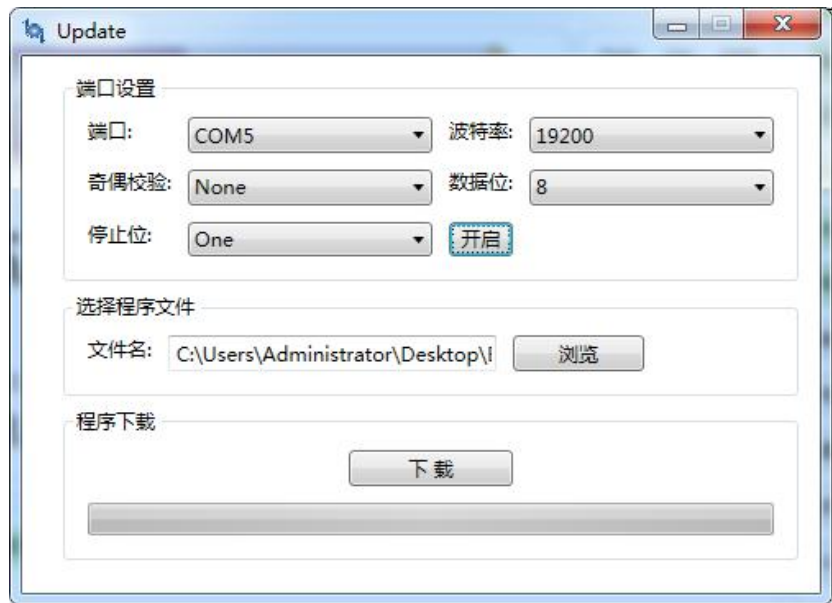
12、程序下载

上位机支持通过 232 或 485 串口将升级程序下载进 BMS 中。通常出货的 BMS 烧录的都是 485 的 Boot 程序，要用 485 串口进行连接。

单击文件菜单，选择“程序下载”选项。



在弹出的 Update 窗口中，设置正确的端口、波特率（9600 或 19200 视具体型号而定），按“开启”按钮打开串口，按“浏览”按钮选择加载 ehex 格式的程序文件。





按住 BMS 复位键 8 秒以上直到指示灯显示为流水灯状态，此时单击“下载”按钮，出现下载进度条时可以松开复位键。



下载完成后会出现如下提示。



13、遥控命令

在上位机主界面上部，有若干个遥控命令，包括放电控制、充电控制、限流控制、加热控制、系统关机等。按相应按钮可以执行相应动作。



14、切换语言

单击语言，可选择中文、英文、俄文选项。（最新版为根据计算机系统语言来自动调整，不需要手动选择）

